



4SA × AMSC AI 座艙感知與視覺化 Hackathon

資策會 數位轉型研究院 | 謝雅婷 正規劃師





目錄

- 01 | 專案願景與目標
- 02 | 競賽機制與徵選策略
- 03 | 決賽展演與體驗設計
- 04 | 評審與業界導師陣容

關鍵產業智慧次系統國際供應鏈聯盟 (4SA) × 友達智慧移動 (AMSC)



智慧座艙視覺化黑客松提案背景

① 全球趨勢

- 地緣政治驅動供應鏈重組
- AI / SDV 加速產業轉型
- 智慧車電與智慧應用快速成長



② 臺灣產業挑戰

- 系統整合能力待提升
- 國際曝光與商機不足
- 零組件供應需升級為解決方案



③ 資策會 4SA 平台

- 國際市場鏈結
- 次系統整合
- PoC 驗證
- 商務媒合



④ AUO 合作效益

- 擴大品牌影響力
- 吸引校園人才
- 建立創新生態系
- 2027 CES曝光成果



由 4SA 整合，打造 4SA X AMSC Hackathon，串聯學生、新創與開發者，培育下一代智慧座艙創新應用。

Why Now? 市場趨勢

智慧座艙正從硬體競爭走向軟體與體驗競爭

 SDV	 AI Agent	 HMI / UX
Software Defined Vehicle	AI + Multi Display Smart Cockpit	User Experience Becomes Differentiator
• OTA • Software • Digital Cockpit	• AI Assistant • Multi-screen • Context-aware	• Personalized UI • Visualization • Human-centered

未來智慧座艙競爭，已是 AI × Visualization × UX 的整體體驗競爭。

Benchmark Analysis

國內指標黑客松多採企業命題，以企業真實需求驅動創新



Benchmark

Benchmark	和泰黑客松	台積電黑客松	SITCON Hackathon	總統盃黑客松
命題來源	企業	企業	社群	政府
參賽對象	大專院校	校園/社會	大專院校	社會人士
競賽模式	Workshop → Prototype → Demo	Coding + PoC	Hackathon	提案競賽
企業 Mentor	✓	✓	△	△
Pitch Day	✓	✓	✓	✓
特色	真實企業議題	AI 技術	Open Source	公共治理



Key Takeaways

企業真實命題（AMSC 實際需求）



Proposal 提案



Workshop（HMI／Visualization／AI）



Mentor 一對一輔導



Pitch Day + 評選

5

企業命題 X Mentor x Pitch Day



目錄

- 01 | 專案願景與目標
- 02 | 競賽機制與徵選策略**
- 03 | 決賽展演與體驗設計
- 04 | 評審與業界導師陣容

AI 智慧座艙 Hackathon | 競賽辦法



競賽目的：AI × 智慧座艙 × 視覺化創新，促進產學合作與企業導入

競賽組別：實作組（ Implementation Track ） / 創意組（ Concept Track ）

總獎金：NT\$ 700,000

特色：4SA 生態系資源、AMSC 技術平台、Demo 展演、產業媒合

申請資格



以 AI 為核心，培育智慧座艙創新人才與解決方案

① 參賽對象

- 大專院校學生及社會人士皆可組隊參賽。
- 每隊須設隊長一名(須具備中華民國國籍)，以利後續聯絡事宜。

② 團隊人數

- 可採個人或團體報名。團體每隊人數為 2-5 人，不開放同一人跨隊參賽
- 每隊可增設至多 2 位指導老師(不限學校教授)，老師不列入團隊成員人數計算。

③ 授權規範

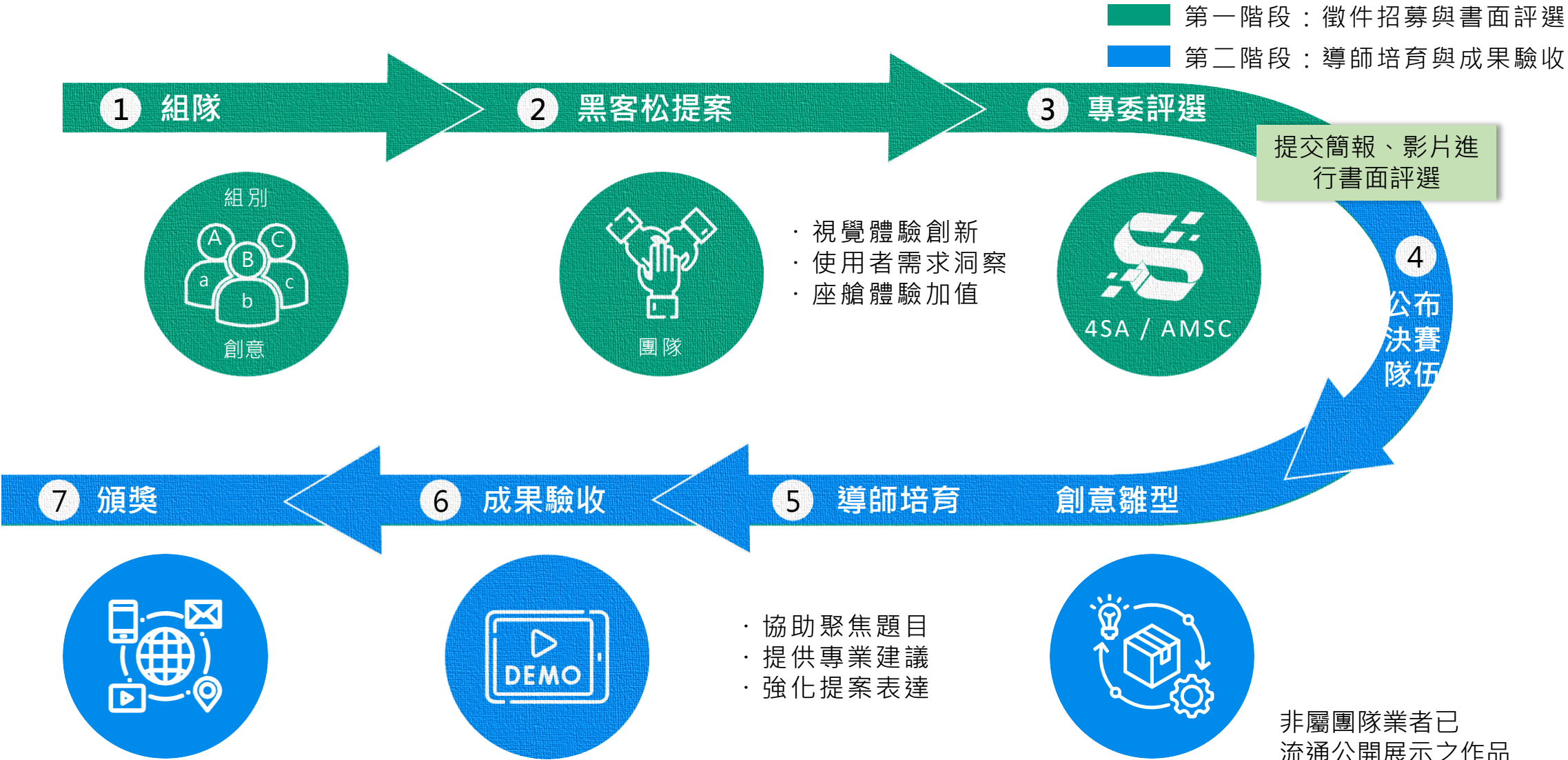
- 入圍決賽之團隊，須提交著作財產權授權暨肖像授權同意書。
- *格式請參考比賽簡章

④ 提案規定

- 報名採「一案一報名」方式，如團隊欲投稿多件提案，請分次報名及投稿，實作與創意組至多一案。

透過 4SA 生態系串聯產學資源與企業需求，攜手 AMSC 發掘 AI 智慧座艙創新應用，培育未來人才、驗證創新概念，並加速邁向商品化與國際市場。

黑客松推動機制與流程



需配合主辦方後續商轉

重點時程



重要項目	時程
宣傳期	2026年8月10日- 2026年9月1日
徵件報名截止	2026年10月7日 12:00 截止
初審結果公告	2026年10月14日
導師培育	2026年10月20日 9:00-12:00
成果驗收/頒獎	2026年10月20日 13:00-17:00

競賽組別



項目	實作組	創意組
作品	可運作 Prototype / Demo	Concept Proposal
環境	Automotive Android 環境	影片、簡報
展示	現場Demo+Pitch	Pitch + Concept
重點	技術整合與AI功能	創意、UX、商業價值
規範	- 開發環境：Android 14以上，Target SDK 34； - 競賽期間不強制使用AAOS硬體，但HMI App應以後續可移植至AAOS / CDC為設計原則。 - AI Box由團隊自備，不限特定品牌或硬體形式。 - 決賽須完成現場 Demo 與 Pitch。	- 聚焦 AI 應用情境、UX/UI、商業模式。 作品形式：影片及簡報。 - 無須完成程式開發，以概念完整性與可行性為主。 - 須繳交提案簡報、3分鐘影片及AI技術與第三方元件揭露表，並完整呈現 UX Flow與座艙視覺化概念。

智慧座艙示意圖



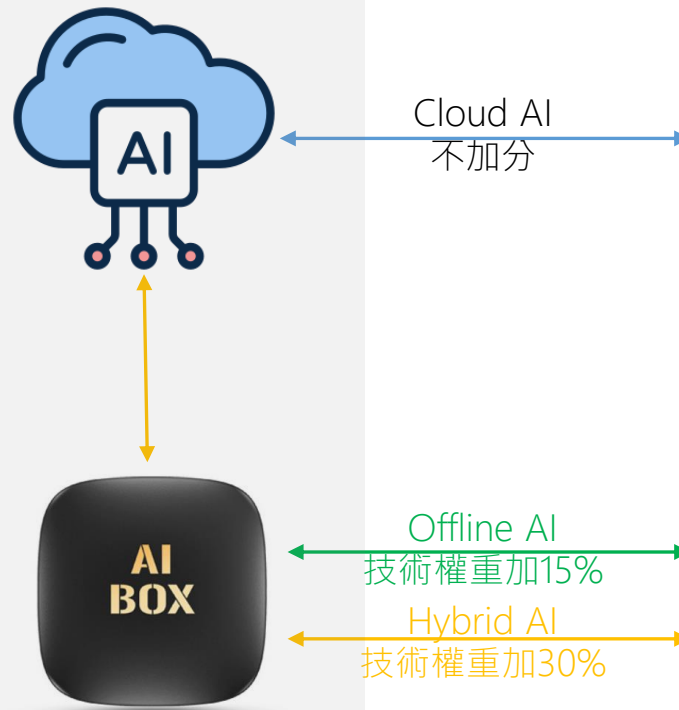
項次	智慧座艙螢幕配置	備註
1.	數位儀表屏	螢幕長寬比為 8:3
2.	中控屏	螢幕長寬比為 16:9；帶觸控
3.	副駕屏	螢幕長寬比為 16:9；帶觸控
4.	後座娛樂屏	螢幕長寬比為 4:3；帶觸控
5.	互動式智慧透明車窗	螢幕長寬比為 4:3；帶觸控

實作組平台架構 (HMI App + AI Engine)



AI Engine

- ❑ Cloud AI (可參賽, API Key由參賽者自備)
 - Cloud LLM/VLM
 - Cloud AI Service
- ❑ Offline AI
 - 本地端模型
 - Local AI Agent
 - Local SLM
 - Local RAG/Knowledge Base
- ❑ Hybrid AI (最鼓勵; Offline First、Cloud Enhanced; Hybrid AI須在斷網時保留核心AI功能, 連網後啟用雲端增強功能, 決賽須展示斷網與恢復連網; API Key由參賽者自備。)
 - Local AI Agent
 - Local SLM
 - Local RAG / Knowledge Base
 - Cloud LLM/VLM
 - Cloud AI Services



參賽者自行準備
不限定 Jetson, NUC,
Mini PC, or any Edge
Device

※ AI Engine不限定特定模型、服務商或硬體
※ 加權僅適用技術完成度; 須經評審確認實際
完成相應功能。未提供可操作Demo者不適用
加權, 加權後不得超過該項滿分。

HMI App



Android Emulator on NB/PC

Or



Android Tablet

↔ Ethernet
↔ Connection
↔

開發環境限制:

- 參賽者自行準備
- Android 14以上, Target SDK 34
- 競賽期間不強制使用AAOS硬體, 但HMI App應以後續可移植至AAOS/CDC為設計原則
- 不得依賴包含 Samsung SDK, Xiaomi SDK 或特殊平板功能

提案方向



編號	項目	說明
1	AI Cabin Perception Visualization	如何將OMS, DMS, Child Presence Detection等感知結果，以直覺且具價值的方式呈現給使用者
2	Context-Aware Smart Cockpit UX	AI 如何根據車內外情境，自動調整顯示內容與介面配置，打造情境感知座艙體驗
3	Next Generation AI Agent Interface	未來車載AI Agent應如何透過視覺化界面與使用者互動，提升理解與信任感

Proposal Requirements



AI Perception

AI 感知哪些資訊



Reasoning

AI 如何判斷與推理



Visualization

如何將 AI 決策視覺化



Application

Display / HUD / Multi-display

初審應備資料



以AI 為核心，打造智慧座艙視覺化創意方案

初賽繳交內容



15 頁內解決方案簡報



3 分鐘方案說明影片

內容須包含下面 8 項	
團隊背景	提案概述
目標對象與痛點分析	解決方案設計
AI 應用方法	獨特優勢與差異化
預期效益與落地評估	補充資料

非屬團隊已商轉流通 公開展示之作品

評分標準



項目	實作組	創意組
創新性	25%	40%
技術完成度	35%	10%
UX/UI	20%	20%
商業可行性	10%	15%
Pitch	10%	15%

獎金規劃



獎項	實作組	創意組
金獎	15萬	8萬
銀獎	10萬	5萬
銅獎	5萬	3萬
優選	3萬 × 3	1.5萬 × 3
佳作	1萬 × 6	5,000 × 9
小計 (金額/組別)	45萬 / 12組	25萬 / 15組
總計 (金額/組別)	70萬 / 27組	



目錄

- 01 | 專案願景與目標
- 02 | 競賽機制與徵選策略
- 03 | 決賽展演與體驗設計**
- 04 | 評審與業界導師陣容

Pitch Day 決賽日流程規劃 (可調整)



上午 | Mentor Clinic | 一對一企業輔導

- 決賽團隊 聚焦簡報優化、Demo 展示、商業價值與 Q&A 演練

下午 | 創意組、實作組 Pitch & Demo

- 創意組：Pitch 8 分鐘 + Q&A 5 分鐘 / 組
- 實作組：Demo 8 分鐘 + Q&A 5 分鐘 / 組
- 評審完成評分後進行綜合討論，選出各獎項及企業特別獎
- 17:00 活動結束

頒獎 | 評審決選、頒獎典禮、交流

Pitch Day Agenda (可調整)



時間	活動	說明
08:30-09:00	報到 / 設備測試	關鍵團隊負責場佈與動線規劃
09:00-09:10	開場	資策會 智造中心 蔡明宏總監
09:10-9:20	決賽說明	友達智慧移動 陳昱吉 處長
09:20-11:50	Mentor Clinic (一對一輔導)	評審團輔導
11:50-13:00	午餐交流 / Demo調整	
13:00-13:15	下午場說明	資策會 智造中心 張珈睿協理
13:15-14:35	創意組 Pitch	
14:35-14:50	Break	
14:50-16:10	實作組 Pitch	資策會 智造中心 張珈睿協理
16:10-16:40	評審決選	
16:40-17:00	頒獎暨合影	



目錄

- 01 | 專案願景與目標
- 02 | 競賽機制與徵選策略
- 03 | 決賽展演與體驗設計
- 04 | 評審與業界導師陣容**

評審團 建議名單 (可調整)



AMSC
陳昱吉 處長



台灣智慧駕駛
沈大維 執行長



輝創電子
江世豐 總經理



歐特明
曾怡舜 總監



資策會
蔡明宏 總監



明志科技大學 工設系
楊俊明 副教授暨系主任



台灣大學 電機系
施吉昇 教授

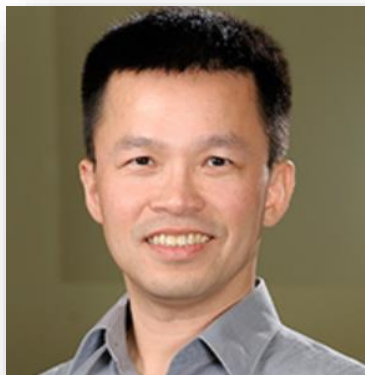


台灣師範大學 設計系
王千睿 教授

評審團 建議名單 (可調整)



台北大學
陳宥杉_副校長



台南藝術大學
動畫藝術與影像美學研究所
洪一平 教授



台灣大學
陳炳宇 特聘教授

評審團將由深耕智慧座艙產業的 **AMSC 處長** 擔任評審主委，並邀集產業界、學界專家共同組成，涵蓋人機介面（HMI）、智慧座艙、行銷、商務管理等領域，以及資策會數位轉型研究院產品總監共同參與評選。



THANK YOU

